កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ

៤.២ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនិងកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង

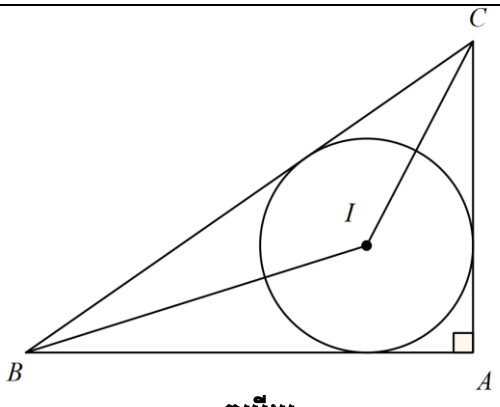
៣. សម្ភារៈឧបទេស

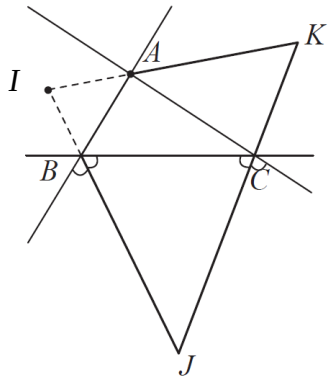
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៧-២០៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

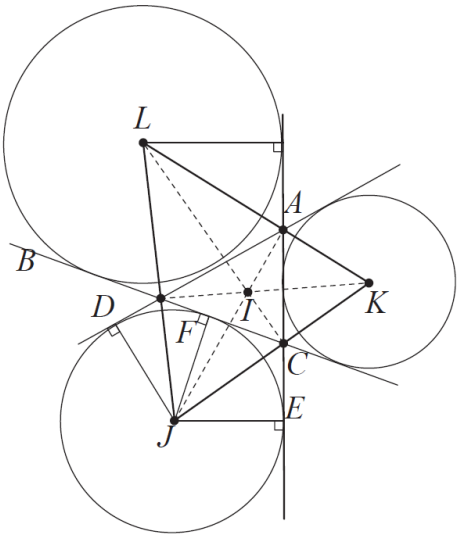
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A និង I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណនេះ។ គណនា $\angle BIC$ គិតជាដឺក្រេ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** គណនា $\angle BIC$ គិតជាដឺក្រេ៖ គេមាន $\angle B+\angle C+\angle A=180°$ នាំឱ្យ $\angle B+\angle C=180°-90°=90°$ $[BI)$, $[CI)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle B$, $\angle C$ នោះ $\angle IBC=\frac{\angle B}{2}$, $\angle ICB=\frac{\angle C}{2}$ គេបាន $\angle BIC=180°-(\angle IBC+\angle ICB)$ $\angle BIC=180°-\left(\frac{\angle B}{2}+\frac{\angle C}{2}\right)$ $\angle BIC=180°-\left(\frac{\angle B+\angle C}{2}\right)$ $\angle BIC=180°-\left(\frac{90°}{2}\right)$ $\angle BIC=180°-45°=135°$ ដូចនេះ $\angle BIC=135°$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[៥០នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **៤. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ** **៤.២ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនិងកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង** **ឧទាហរណ៍៖** បន្ទាត់ Ax, By, Cz ជាបន្ទាត់ពុះមុំក្រៅនៃមុំ $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ហើយបន្ទាត់ពុះមុំក្រៅទាំងបីនេះប្រសព្វគ្នាត្រង់ J, K, L ដូចរូបដែលឱ្យខាងស្តាំ។ ស្រាយបំភ្លឺថា J, K, L ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃមុំ $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ រៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ។	*[៥០នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត - សង្កេត និងកត់ត្រា

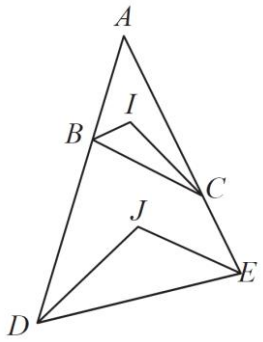


ជំណោះស្រាយ

- សង់កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង និងក្រៅនៃ ΔABC
- តាង D, E និង JF ជាចំណោលកែងនៃ J លើបន្ទាត់ AB, AC និង BC រៀងគ្នា។



- ដោយ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ នៃ ΔABC គេបាន៖ $JD = JF = JE$ ឬ $JD = JE$ នាំឱ្យ J ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។
- ស្រាយបំភ្លឺដូចខាងលើ គេទាញបាន K និង L ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ រៀងគ្នានៃ ΔABC ។
- ដោយ $JD = JE = JF$ នោះចំណុច D, E, F ឋិតនៅលើរង្វង់ដែលមានផ្ចិត J ។

	រង្វង់នេះហៅថារង្វង់ចារឹកក្នុងមុំ A ក្រៅ ΔABC ។	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** កន្លះបន្ទាត់ពុះក្រៅនៃមុំពីររបស់ត្រីកោណមួយនិងកន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុងនៃមុំទីបីប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយគត់ដែលឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។ ចំណុចប្រសព្វនេះហៅថា **ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងមុំក្រៅត្រីកោណ** ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ក្នុងត្រីកោណ ABC កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ B និងមុំ C ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I ។ ក្នុងត្រីកោណ ADE កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ D និងមុំ E ប្រសព្វគ្នាត្រង់ J ។ បង្ហាញថាចំណុច A, I និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា។  **សម្រាយបញ្ជាក់** • កន្លះបន្ទាត់ពុះ BI និង CI ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I នោះ AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ A • កន្លះបន្ទាត់ពុះ DJ និង EJ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ J នោះ AJ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ A • ដោយ AI និង AJ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ តែមួយ នោះចំណុច A, I, J ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។ ដូចនេះចំណុច A, I និង J រត់ត្រង់ជួរគ្នា។	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		

កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ I ជាចំណុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ពុះមុំ B និងមុំ C ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ $[AB)$ គេដៅចំណុច M និងនៅលើកន្លះបន្ទាត់ $[AC)$ គេដៅចំណុច N ដោយដឹងថា $AM = AN$ ។ K ជាចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើគ្នាពីជ្រុង AM និង AN (K ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ពុះមុំ A នៃត្រីកោណ AMN)។ ១. បង្ហាញថា AI ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ ។ ២. បង្ហាញថាចំណុច A, I និង K រត់ត្រង់ជួរគ្នា។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៩កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

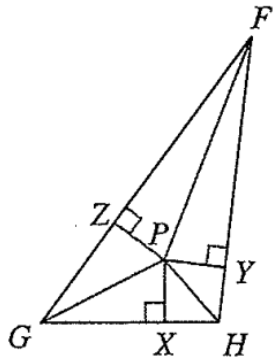
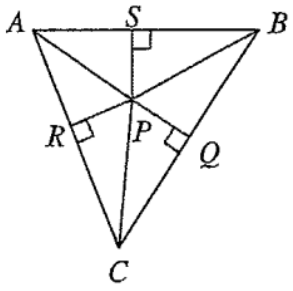
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ បើ P ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔGFH និង $PY = 2cm,\ HP = 3cm$ ។ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង HY ។ 	
លំហាត់២៖ បើ P ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC និង $PQ = 1cm,\ AR = 2cm$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង AP ។ 	
លំហាត់៣៖ បើ P ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔFHG និង $FP = 7cm,\ PT = 5cm$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង FT ។ 